

單元

7

第四冊

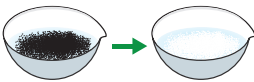
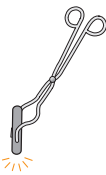
化學反應與氧化還原

重點

1 化學反應與質量守恆定律

1. 化學反應：

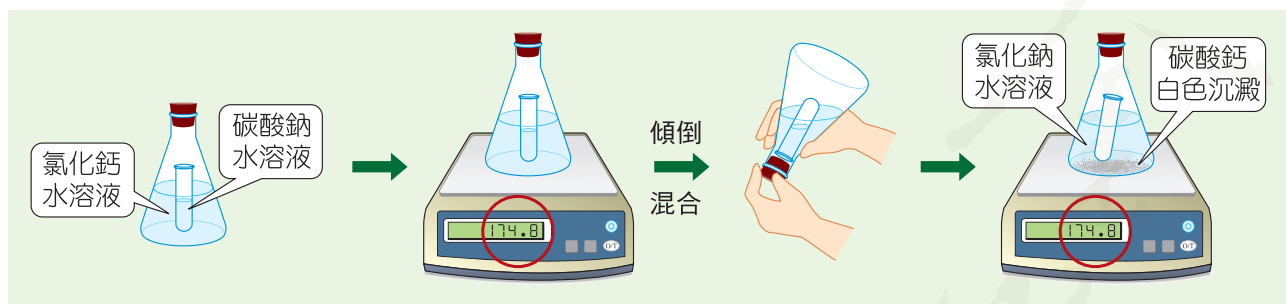
- (1) 化學變化：物質反應後，本質發生改變，產生和原本性質不同的新物質。
- (2) 化學反應：物質發生化學變化，而產生不同性質之新物質的過程。
- (3) 化學反應常伴隨的現象：

現象	產生沉澱	產生氣體	顏色改變	產生光熱或溫度變化
圖例				
實例	① 二氧化碳遇石灰水（氫氧化鈣的水溶液），會產生白色的碳酸鈣沉澱 ② 氯化鈣遇碳酸鈉會產生白色的碳酸鈣沉澱	① 鋅與鹽酸反應，有氣泡產生，因生成氫氣 ② 碳酸鈣與鹽酸反應，有氣泡產生，因生成二氧化碳氣體	① 藍色硫酸銅晶體受熱，變成白色硫酸銅粉末 ② 粉紅色的氯化亞鈷晶體受熱，變成藍色的氯化亞鈷粉末	① 鎂帶在空氣中燃燒，發生強烈白光 ② 光合作用、電解水：吸熱反應 ③ 電池放電：放熱反應

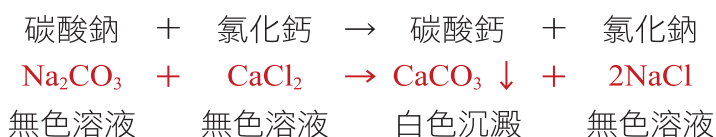
2. 質量守恆定律：（由近代化學之父——拉瓦節所提出）

- (1) 系統內的物質發生變化，**反應前物質的總質量＝反應後物質的總質量**
- (2) 由道耳頓原子說解釋質量守恆守律：化學反應時，原子重新組合，形成新的分子，原有的原子不會消失，也不會產生新原子，故反應前、後物質的總質量不變。

(3) 實驗：碳酸鈉溶液與氯化鈣溶液之反應



- ① 將碳酸鈉溶液與氯化鈣溶液混合，反應產生碳酸鈣白色沉澱：



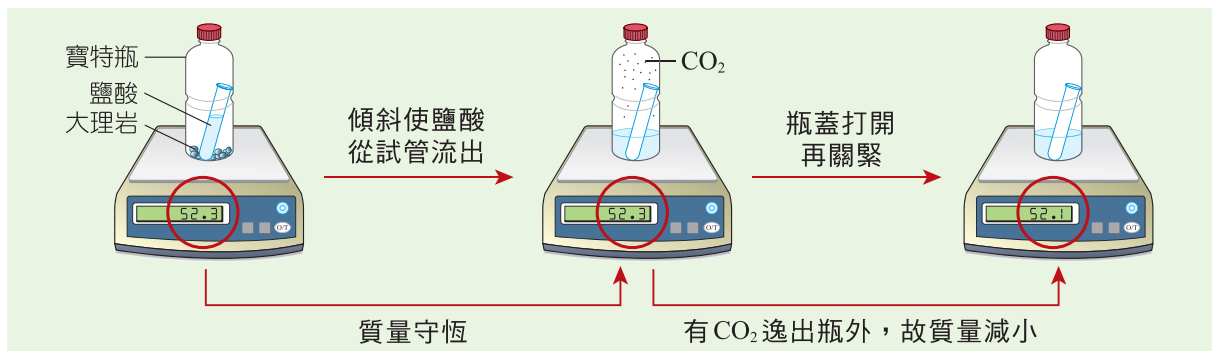
- ② 反應後之總質量＝反應前之總質量

「實驗活動」重現操作流程

教師用書——歡迎指教

(4) 物質不會消失，反應後，若物質的質量減少，則表示必有物質逸失於空氣中。

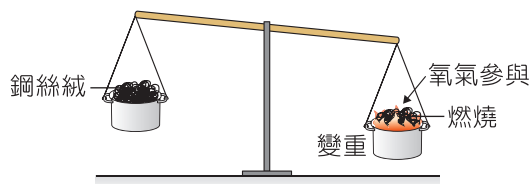
例：碳酸鈣 + 鹽酸 → 氯化鈣 + 水 + 二氧化碳



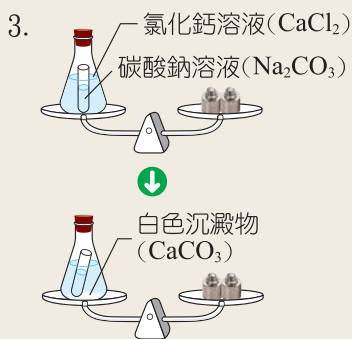
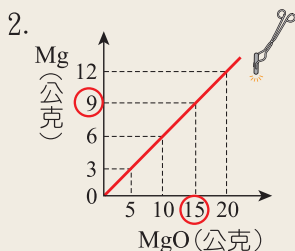
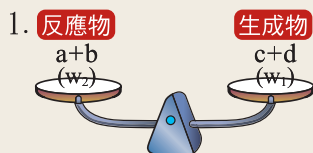
(5) 物質不會無中生有，若反應後物質的質量增加，表示有外界的物质進入參與反應。

例：如右圖，鐵 + 氧 → 氧化鐵

(6) 若於密閉系統中反應，便會質量不變。



圖解即時通



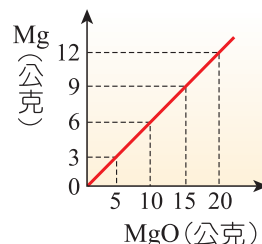
基本題型 練練手

(D) 1. 設蠟燭在氧中燃燒時，共燒掉 a 克的蠟燭，用去 b 克的氧，生成 c 克的水及 d 克的二氧化碳，生成物的總質量為 w_1 ，反應物的總質量為 w_2 ，則下列何者錯誤？

(A) $a+b=c+d$ (B) $a+b=w_2$ (C) $c+d=w_1$ (D) $a+c=w_1+w_2$

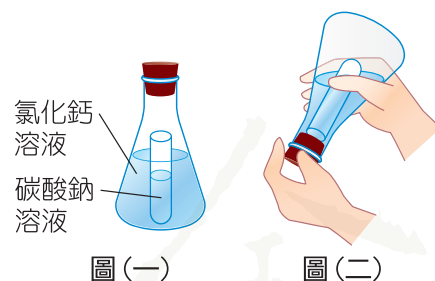
(B) 2. 右圖為鎂帶燃燒產生氧化鎂的質量關係圖。若取 12 公克的鎂帶與 6 公克的氧燃燒，最多可以產生幾公克的氧化鎂？

(A) 20 (B) 15 (C) 10 (D) 5



(A) 3. 小柏取一錐形瓶裝置及溶液，如右圖(一)，將瓶口用橡皮塞塞緊，使溶液不會漏出，再將錐形瓶倒轉，使兩種溶液充分混合，如右圖(二)。有關此實驗的敘述，下列何者正確？

(A) 混合後會產生沉澱 (B) 混合後會產生氣泡
(C) 混合後溶液變為紅色 (D) 混合後的總質量大於混合前



3. (B) 不會產生氣泡；(C) 不變色；
(D) 總質量不變。

重點 2 化學反應式

1. 化學反應式：

- (1) 將反應物和生成物以化學式表示，用一些簡單的符號相連，寫出一個類似數學方程式之橫式，以表示化學反應，稱為化學反應式。
- (2) 化學反應式是用來表達一個實際發生的化學反應結果，不能憑空杜撰。

- (3) 化學反應前後的原子數總和、原子種類、質量總和必相等，但分子數總和、莫耳數總和不一定相等。也就是化學反應式之左右，原子總數、質量必相等，但是左右兩端的係數總和不一定相等。
 ↳ 符合道耳頓原子說、質量守恆定律

例：氫氣燃燒產生水的化學反應式為 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ，如右圖，●表示氫原子，●表示氧原子。反應前後氫原子數與氧原子數不改變，但是原子排列方式改變，產生新分子。



(4) 化學反應式的平衡：



1 將化學變化中的反應物和生成物用適當的化學式表示

2 用箭號「→」表示化學反應之方向，箭號的左邊是反應物，右邊是生成物。若反應物或生成物不只一種，則在各化學式間以「+」連接

3 依序使箭號兩邊的原子數相等。將係數化為最簡單整數比，係數為 1 時可不寫

4 如果反應在某種條件下進行，可在箭號的上方或下方註明(化學反應式中，△表示加熱)。若有氣體或沉澱產生，則以↑表示氣體，↓表示沉澱，標在生成物的後方

2 化學反應之方向

1 反應物



2H和2O

×2

4H和4O

1 生成物



2H和1O

×2

4H和2O

2O

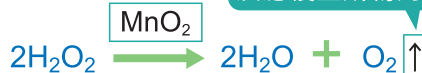
×1

2O

3 因原子總數反應前後要相同，且平衡後的係數比要為最簡整數比



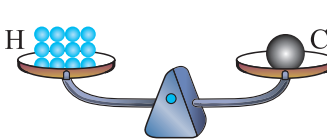
4 加上反應所需條件和反應後生成物的狀態



- (5) 化學反應式中的係數比 = 參與反應的分子數比 = 參與反應的莫耳數比



2. 原子量與分子量：

	意義	說明
原子量	(1) 各元素原子的實際質量極小，不易測量 (2) 故通常以相互比較的數值來表示原子的質量，叫做原子量（原子量比即為原子之間的質量比） (3) 因為是比較值，故無單位	原子質量的比較是以碳原子 (^{12}C ，碳-12) 為標準，訂它的原子量為 12，再由原子質量的相對比值，求出其他元素的原子量  1 個 H 原子質量：1 個 C 原子質量 = 1 : 12 $\frac{\text{H 原子量}}{\text{C 原子量}} = \frac{1}{12}$ 註：原子量 = 質量數（質子數 + 中子數）
分子量	(1) 分子式中各原子的原子量總和，稱為分子量 (2) 同樣無單位 (3) 分子量比即為分子之間的質量比	分子量 = 組成原子之原子量總和  $\text{H} = 1$ $\text{H} = 1$ $\text{O} = 16$ $\text{H}_2\text{O} = 1 + 1 + 16 = 18$

- (1) 因為一種原子可能有多種同位素，因此原子量是以同位素在自然界中的比例所算出的平均原子量，故不一定為整數。
- (2) 當原子量標準（碳-12）改變時，其他原子的相對原子量會同比例改變，但原子的實際質量不變。

3. 莫耳：

- (1) 原子與分子的質量很小，一般採用「莫耳」作為計算原子與分子的單位。

註：訂碳-12 為原子量的標準，因此科學家測量 12 公克的碳-12，發現含有約 6×10^{23} 個碳原子，便將 6×10^{23} 個粒子稱為 1 莫耳（mole 或 mol）， 6×10^{23} 稱為亞佛加厥數。

- (2) 莫耳數、個數與質量的關係：

	分 子	原 子
求法	分子莫耳數 = $\frac{\text{物質質量}}{\text{分子量}} = \frac{\text{分子數}}{6 \times 10^{23}}$	原子莫耳數 = $\frac{\text{物質質量}}{\text{原子量}} = \frac{\text{原子數}}{6 \times 10^{23}}$
關係	$\begin{array}{ccccc} \text{質量} & \xrightarrow{\div \text{原子量或分子量}} & \text{莫耳} & \xrightarrow{\times (6 \times 10^{23})} & \text{粒子個數} \\ & \xleftarrow{\text{原子量或分子量} \times} & & \xleftarrow{(6 \times 10^{23}) \div} & \end{array}$	

4. **化學計量：**化學反應式中的係數比＝莫耳數比，在這裡，莫耳數指的是「反應過程中」反應物的消耗量與生成物的生成量，並非最終剩餘反應物與生成物的比例關係。

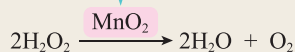
例：各取 32 克的氫氣與 32 克的氧氣點火燃燒，可得多少克的水？剩下多少克的什麼氣體？

(1) 列出化學反應式並平衡：		$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	
(2) 利用條件計算原來的莫耳數： （莫耳數＝質量÷分子量）	反應前	$32 \div 2 = 16 \text{ (莫耳)}$	$32 \div 32 = 1 \text{ (莫耳)}$
(3) 利用係數計算反應的莫耳數： （係數比＝反應時莫耳數比）	參加反應	-2	-1
(4) 再將莫耳數還原成結果要求的質量： （質量＝莫耳數×分子量）	反應後	14 $14 \times 2 = 28 \text{ (公克)}$	0 $2 \times 18 = 36 \text{ (公克)}$

圖解即時通

1. 甲反應：

在箭號上方，是催化劑



乙反應：

在箭號左方，是反應物

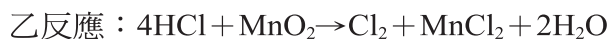
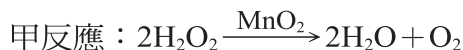


2. 原子量 個數

● C :	12	×	12
● H :	1	×	22
● O :	16	×	11

基本題型 練練手

- (D) 1. 實驗室製造氧氣與氯氣的方法，依序以甲反應與乙反應表示：



有關在甲、乙兩個反應中的 MnO_2 ，下列敘述何者正確？

- (A) 在甲、乙兩反應中皆是催化劑
 (B) 在甲、乙兩反應中皆是反應物
 (C) 在甲反應中是反應物，在乙反應中是催化劑
 (D) 在甲反應中質量不變，在乙反應中質量減少

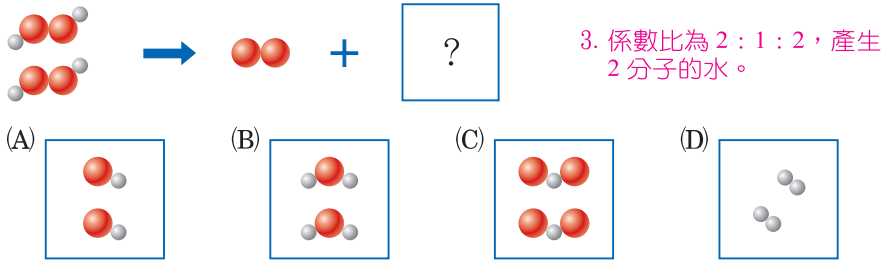
- (D) 2. 蔗糖的分子式是 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ，則它的分子量是多少？（原子量：

$\text{C} = 12$ ， $\text{H} = 1$ ， $\text{O} = 16$ ）

- (A) 18 (B) 230 (C) 300 (D) 342

$$2. 12 \times 12 + 1 \times 22 + 16 \times 11 = 342$$

(B) 3. 下圖為雙氧水分解反應的示意圖，若以●和●分別表示氧原子和氫原子，則圖中的空格內應填入下列何者？



3. $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

4.

	2H_2	+	O_2	$\rightarrow$	$2\text{H}_2\text{O}$
反應前	1		1		0
反應中	-1		-0.5		+1
反應後	0		0.5		1

(A) 4. 氫氣和氧氣混合後，點火燃燒生成水蒸氣，其反應式為 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 將容器抽成真空後，導入氫氣和氧氣各 1.0 莫耳，點火使其完全反應。則容器內剩餘的物質，下列何者正確？

(A) 剩餘氧氣 0.5 莫耳 (B) 剩餘氧氣 0.25 莫耳
(C) 剩餘氫氣 0.5 莫耳 (D) 剩餘氫氣 0.25 莫耳

重點 3 氧化還原反應

1. 氧化：物質與氧化合的反應。日常生活中有劇烈的氧化作用，如燃燒；也有緩慢的氧化作用，如生鏽、呼吸。



燃燒：劇烈的氧化作用



生鏽：緩慢的氧化作用

2. 元素對氧的活性大小：即元素與氧化合的難易程度

(1) 鈉、鎂、鋅、銅燃燒實驗的比較：

金屬	燃燒難易	火焰顏色	燃燒情況	燃燒產物	溶於水之產物	水溶液酸鹼性	石蕊試紙
鈉 Na	易	黃色	極易燃燒	氧化鈉 Na_2O	氫氧化鈉 NaOH	鹼性	藍色
鎂 Mg	易	白色	產生強烈白光	氧化鎂 MgO	氫氧化鎂 $\text{Mg}(\text{OH})_2$	鹼性	藍色
鋅 Zn	不易	黃綠色	挑開表面可再燃燒	氧化鋅 ZnO	氫氧化鋅 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 極難溶解	鹼性 (極弱)	不變
銅 Cu	難		不燃燒，表面變黑	氧化銅 CuO	不溶於水	中性	不變

教師用書
歡迎指教

(2) 碳、硫燃燒實驗的比較：

非金屬	外 觀	火焰顏色	燃燒情況	燃燒產物	溶於水之產物	水溶液酸鹼性	石蕊試紙
碳 C	黑色粉末	金黃色 	產生無色、無味氣體	二氧化碳 CO ₂	碳酸 H ₂ CO ₃	弱酸性	紅色
硫 S	黃色粉末	藍紫色 	產生刺激臭味氣體	二氧化硫 SO ₂	亞硫酸 H ₂ SO ₃	酸性	紅色

(3) 依據元素燃燒的難易程度，可判斷元素對氧的活性大小。**容易與氧化合的元素易燃燒，對氧的活性大**，如：鈉、鉀須貯存在礦物油中；不易與氧化合的元素不易燃燒，對氧的活性小，如：鉑、金。

元素對氧的活性大小：

宗 內 概 美 女，糖 心 哥 爺 洪 錢 去，總 共 一 百 斤
鉀 > 鈉 > 鈣 > 鎂 > 鋁 > 碳 > 鋅 > 鉻 > 鐵 > 錫 > 鉛 > 氫 > 銅 > 汞 > 銀 > 鉑 > 金
K Na Ca Mg Al C Zn Cr Fe Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au

→ 活性比碳小的金屬礦可用煤焦(C)還原出來

↓ 活性大的金屬與酸反應可產生氫氣

黃鈉：煩悶
鎂白：美白
鋅黃綠：辛苦到臉都綠了
硫藍紫：瀏辮

(4) **鋅、鋁**金屬在空氣中氧化，會**生成緻密的氧化物**（氧化鋅 ZnO、氧化鋁 Al₂O₃），使內部的金屬無法繼續氧化。

3. 氧化反應與還原反應：

(1) 氧化與還原的狹義定義為：物質得到氧為氧化反應，失去氧為還原反應。

	氧 化	還 原
定義	物質得到氧	物質失去氧
舉例	Mg 活性大於 Cu 活性小的元素之氧化物 Mg + CuO → MgO + Cu 還原他物 氧化他物 變成氧化物 被還原出金屬 本身被氧化(得到氧) 本身被還原(失去氧) ① Mg 得到氧 (Mg→MgO)，故 Mg 進行氧化反應 ② CuO 失去氧 (CuO→Cu)，故 CuO 進行還原反應	

(2) 在化學反應中，氧化反應與還原反應必同時發生，即當有某一物質氧化，必有另一物質還原。

(3) 元素的活性愈大，其氧化物愈安定；元素的活性愈小，其氧化物愈不安定。

← 本身易氧化，還原能力強

→ 本身不易氧化，還原能力弱

元素 Na > Ca > Mg > Al > C > Zn > Fe > Pb > Cu

氧化物 Na₂O < CaO < MgO < Al₂O₃ < CO₂ < ZnO < Fe₂O₃ < PbO < CuO

← 本身不易還原，氧化能力弱

→ 本身易還原，氧化能力強

(4) **活性較大的元素**可把**活性較小的元素**從其氧化物中取代出來，而自己形成氧化物。

例：① $C + 2PbO \rightarrow 2Pb + CO_2 \Rightarrow$ 活性： $C > Pb$
② $2Mg + CO_2 \rightarrow C + 2MgO \Rightarrow$ 活性： $Mg > C$
③ $Mg + PbO \rightarrow Pb + MgO \Rightarrow$ 活性： $Mg > Pb$
} $Mg > C > Pb$

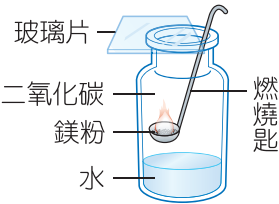
	MgO	CO ₂	PbO
Mg		✓	✓
C	×		✓
Pb	×	×	

② 鎂可在二氧化碳中燃燒（如右圖）



（銀白色）（氣體）（黑色小顆粒）（白色粉末）

廣口瓶內壁上有黑色的碳粒，所以鎂對氧的活性大於碳。



4. 日常生活中的氧化還原反應：

高爐煉鐵	利用煤焦（C）的活性比鐵大，將鐵礦（Fe ₂ O ₃ ）中的鐵還原出來	氧化 $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$ 還原
呼吸作用	生物細胞利用氧氣，將養分氧化分解，產生能量與水，並放出二氧化碳	氧化 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ 還原
光合作用	葉綠體在陽光的作用下，將經由氣孔進入葉子內部的二氧化碳和由根部吸收的水轉變為葡萄糖	還原 $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 氧化
漂白劑	利用氧化或還原的原理漂白、去汙或消毒殺菌	還原作用 二氧化硫（SO₂），常用於漂白免洗筷、金針等蔬菜及水果 氧化作用 過氧化氫（H₂O₂）、臭氧（O₃）、次氯酸鈉（NaClO） 註：次氯酸鈉不可與鹽酸混合使用，會產生有毒的氯氣
抗氧化劑	本身比食物更容易和氧結合，可減少食物被氧化的機會	茶多酚、胡蘿蔔素、維生素 C、維生素 E

基本題型 練練手

- (A) 1. 以下敘述，何者不能說明鋅比銅活潑？
(A) 鋅的密度比銅小
(B) 鋅需加熱一段時間才發生燃燒現象，銅則受熱後並不燃燒
(C) 鋅能與稀硫酸反應，銅不能
(D) 氧化鋅比氧化銅安定
- (A) 2. 下列哪一個反應的產物加入水中，能使酚酞指示劑呈紅色？
(A) 鈉在空氣中燃燒 (B) 硫在空氣中燃燒 2. (D) 鐵的氧化物不溶於水。
(C) 磷在空氣中燃燒 (D) 鋼絲絨在空氣中燃燒

圖解即時通

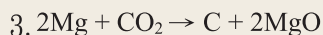
1.

	鋅	銅
活性	大	小
氧化物	安定	不安定

2.

金屬氧化物水溶液	非金屬氧化物水溶液
鹼性	酸性
↓ 酚酞試劑變紅色	↓ 酚酞試劑變無色

圖解即時通



活性 較大 較不 安定 活性 較小 較不 安定

4. 活性：

- (A) $\text{Na} > \text{Pb}$;
 (B) $\text{Cu} < \text{Fe}$;
 (C) $\text{Mg} > \text{C}$;
 (D) $\text{Zn} > \text{Cu}$

5.

	W	X	Y	Z
WO		-	+	-
XO	+		+	-
YO	-	-		-
ZO	+	+	+	

2+ 1+ 3+ 0+
 活性 ② ③ ① ④

(B) 3. 關於「點燃的鎂可以在裝有二氧化碳的廣口瓶中繼續燃燒」這個現象，下列敘述何者最合理？

- (A) 鎂可以把二氧化碳氧化
 (B) 鎂比碳更容易與氧化合
 (C) 碳可以把鎂還原
 (D) 氧化鎂容易把碳氧化成二氧化碳

3. (A)(C) 鎂可以把二氧化碳還原；(B) 鎂的活性比碳大，鎂比碳更容易與氧化合；(D) 二氧化碳容易把鎂氧化成氧化鎂。

(B) 4. 下列哪一項不可能發生氧化還原反應？

- (A) $\text{Na} + \text{PbO}$ (B) $\text{Cu} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ (C) $\text{Mg} + \text{CO}_2$ (D) $\text{Zn} + \text{CuO}$

(A) 5. W、X、Y、Z 為四種金屬，WO、XO、YO、ZO 為金屬氧化物，現以各種金屬與金屬氧化物相互作用，結果如右表，其中會產生反應者以「+」表示，不會產生反應者以「-」表示。下列何者活性最大？

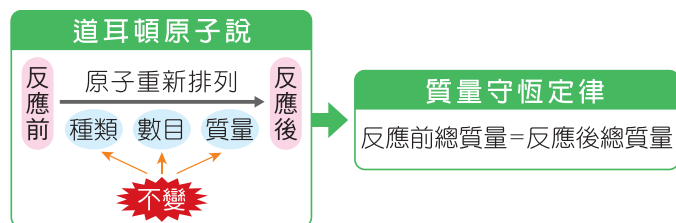
	W	X	Y	Z
WO		-	+	-
XO	+		+	-
YO	-	-		-
ZO	+	+	+	

5. 活性：Y > W > X > Z

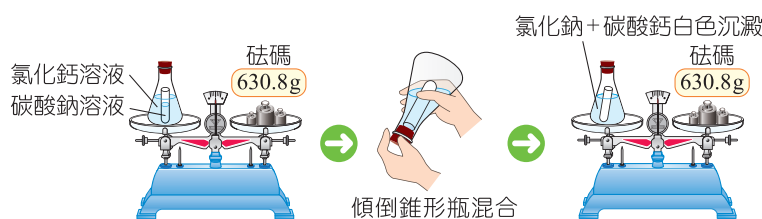
- (A) Y (B) X (C) W (D) Z

圖表 概念 All in One

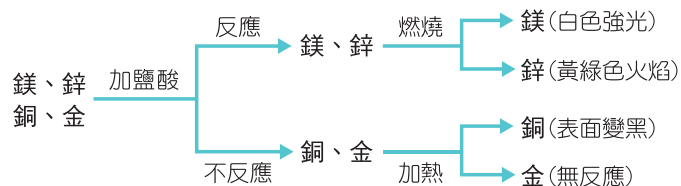
1. 質量守恆定律：



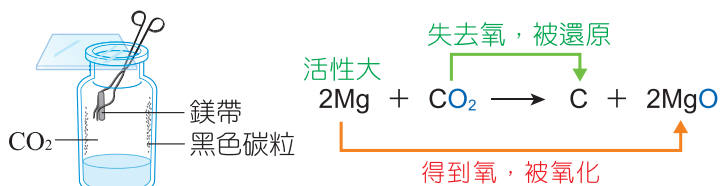
例：碳酸鈉 + 氯化鈣 → 碳酸鈣（白色）↓ + 氯化鈉



2. 金屬的活性大小判斷：



3. 氧化與還原：



動動腦

(把對的圈起來)

- (1) 化學反應前後的原子（種類，個數，總質量）相同。
- (2) 鐵生鏽後比原來的鐵質量還要大，此反應（不遵守，遵守）質量守恆定律。
- (1) 若一金屬容易燃燒，表示其對氧的活性較（大，小），因此常以燃燒的難易程度區分金屬元素的活性大小。
- (2) 金屬氧化物水溶液呈（酸性，鹼性），非金屬氧化物水溶液呈（酸性，鹼性）。
- (3) 氧化銅加水攪拌後，溶液是（鹼性，酸性，中性）。
- (1) 在化學反應中，氧化反應與還原反應（一定，不一定）同時發生。
- (2) 氧化反應是指物質（得到，失去）氧，還原反應是指物質（得到，失去）氧。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 質量守恆定律 [114 32, 113 37, 110 補 19, 105 29]

- (B) 1. 在適當的條件下， H_2S 和 SO_2 會發生反應，生成 H_2O 和 S 。小如記錄某一反應裝置內反應前、反應後各物質的質量，如右表。下列何組數據最可能是上述反應後各物質的質量？

物質	反應前質量 (g)	反應後質量 (g)
H_2S	70	甲
SO_2	64	乙
H_2O	0	丙
S	2	丁

(A)

甲	64
乙	70
丙	2
丁	0

(B)

甲	2
乙	0
丙	36
丁	98

(C)

甲	20
乙	48
丙	0
丁	68

(D)

甲	0
乙	32
丙	54
丁	48

1. 化學反應前後，總質量守恆。甲+乙+丙+丁=136。且甲<70，乙<64，丙>0，丁>2。

- (B) 2. 已知甲、乙兩種不同的金屬元素分別與同濃度的鹽酸反應，反應後只會產生氫氣與金屬的氯化物。取甲金屬 24.3g 與鹽酸反應，另取乙金屬 65.4g 與鹽酸反應，兩個反應的金屬都完全耗盡，且產生的氫氣質量均為 2.0g，則比較兩個反應的反應物與產物的質量，下列何者正確？

	兩反應的鹽酸消耗質量	兩反應的產物總質量
(A)	相同	相同
(B)	相同	不同
(C)	不同	相同
(D)	不同	不同

2. 產生的氫氣質量相同，所以消耗的鹽酸相同。由質量守恆定律可知：反應物總質量=金屬質量+鹽酸質量，兩者不同，所以產物總質量也不同。

知識點 2 原子量、分子量與莫耳 [113 4, 105 41]

- (C) 3. 右圖為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

- (A) 氯原子與氫原子的質子數分別為多少
 (B) 氖原子與氫原子是否有相似的化學性質
 (C) 氫原子與氫原子在自然界中含量何者比較多
 (D) 1 莫耳的氯氣 (Cl_2) 與 1 莫耳的溴 (Br_2) 何者質量比較大

3. (A) 原子序=質子數，可以由週期表得知；(B) 氖、氫在同一族，化學性質類似，可以由週期表得知；(D) 分子量可由原子量代入計算，可以由週期表得知。

		2 He 氦 4.003
9 F 氟 19.00	10 Ne 氖 20.18	
17 Cl 氯 35.45	18 Ar 氬 39.95	
35 Br 溴 79.90	36 Kr 氪 83.80	

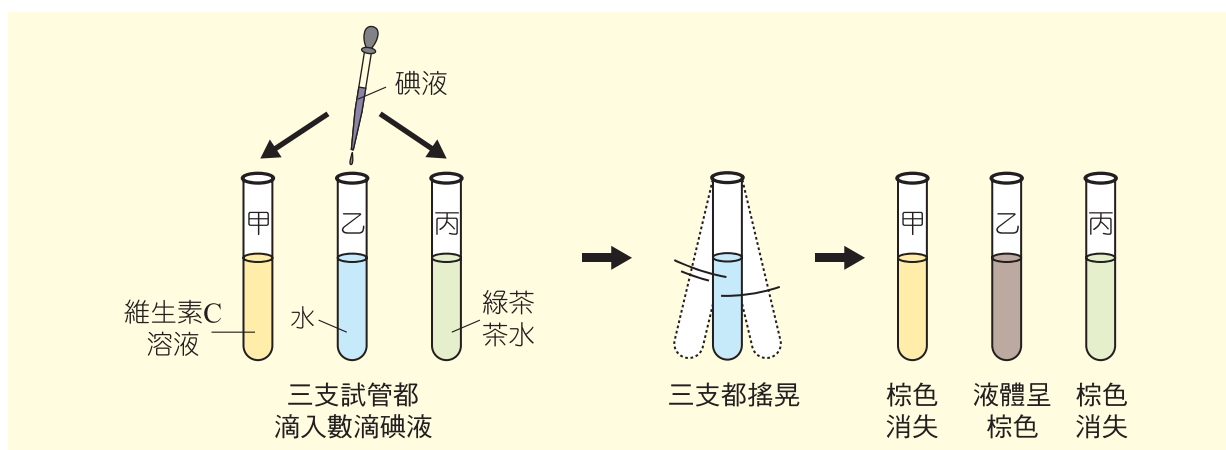
知識點 3 氧化還原 [114 28, 113 23, 112 26, 110 23, 108 28, 107 5 13]

- (A) 4. 某篇關於氫應用的報導說明如下：「金屬多以氧化物的形式封藏於岩石礦物中，可利用氫和氧易起反應的特性，將氧從礦物中移除，留下可用的純金屬和水。」關於上述畫線處提及的反應，下列說明何者最合理？

- (A) 因為氫被氧化，所以是氧化還原反應
 (B) 因為礦物被氧化，所以是氧化還原反應
 (C) 因為金屬氧化物溶於水呈酸性，所以是酸鹼中和反應
 (D) 因為金屬氧化物溶於水呈鹼性，所以是酸鹼中和反應

4. 金屬氧化物中的氧與氫反應得到水與金屬。金屬氧化物失去氧，是還原反應，氫得到氧，是氧化反應。

- (B) 5. 有些物質可使棕色的碘液進行還原反應，反應後溶液呈無色，例如許多水果所含有的維生素 C。下圖以維生素 C 和綠茶茶水分別進行實驗：



僅依據本實驗結果，下列推論何者最合理？

114 28 57%

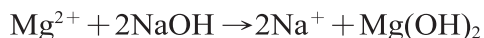
- (A) 綠茶茶水中必定含有維生素 C
(B) 綠茶茶水中必定含有能被氧化的物質
(C) 綠茶茶水進行氧化反應，維生素 C 進行還原反應
(D) 因實驗結果溶液顏色改變，故綠茶茶水可做為酸鹼指示劑

5. 氧化反應與還原反應必同時發生，碘液進行還原反應，維生素 C 與綠茶茶水進行氧化反應。

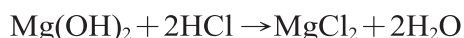
會考題型 轉個彎

- (D) 1. 鎂離子為海水中含量第二多的金屬離子，從海水中提取鎂離子為工業上製造鎂的方法之一。其步驟如下：

步驟一：在濃縮的海水中加入氫氧化鈉，會產生氫氧化鎂而沉澱析出。



步驟二：之後再加入鹽酸，經處理後可得到固態的氯化鎂。



步驟三：電解熔融狀態的氯化鎂即可得到鎂。



依據上述方法，在某次製鎂的反應後，共產生鎂 960 公克，則該次製鎂反應中，理論上會消耗氫氧化鈉共多少公克？（鎂的原子量為 24，氫氧化鈉的分子量為 40）

- (A) 800 (B) 1200
(C) 1600 (D) 3200

1. 鎂莫耳數 = $960 \div 24 = 40$ （莫耳），由反應式的係數關係可知： $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 與 MgCl_2 也都是 40 莫耳，NaOH 需要 $40 \times 2 = 80$ （莫耳）， $80 \times 40 = 3200$ （公克）

109 44 題殼修改

- (A) 2. 液態 N_2O_4 與 N_2H_4 是火箭常使用的燃料，這二種物質混合並於適當條件下反應，可產生 N_2 、 H_2O 及大量熱能，以推動火箭順利升空，未平衡的反應式為
$$\text{N}_2\text{H}_4 + \text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

上述反應中， N_2O_4 是產生氧化反應還是還原反應？以最簡單的係數平衡反應式，反應物的係數總和是多少？

108 28 題殼修改

- (A) 進行還原反應；係數總和為 3
(B) 進行還原反應；係數總和為 7
(C) 進行氧化反應；係數總和為 3
(D) 進行氧化反應；係數總和為 7

2. $2\text{N}_2\text{H}_4 + \text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 3\text{N}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ， N_2O_4 失去氧，產生還原反應。反應物的係數總和 = $2 + 1 = 3$

會考輕鬆試

影音
解題



輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片

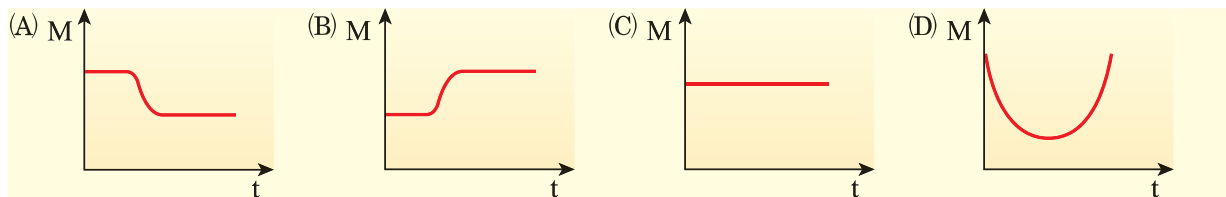


1 基礎輕鬆試

重點 1 化學反應與質量守恆定律

1. 銅片加熱產生氧化銅，氧化銅的質量比銅大。(B)符合。

- (B) 1. 用坩埚鉗夾住銅片，在空氣中加熱，產生黑色物質。試問以下列哪一個圖形來表示坩埚鉗上固體的質量變化情形較適當？(M 為固體的質量，t 為加熱時間)

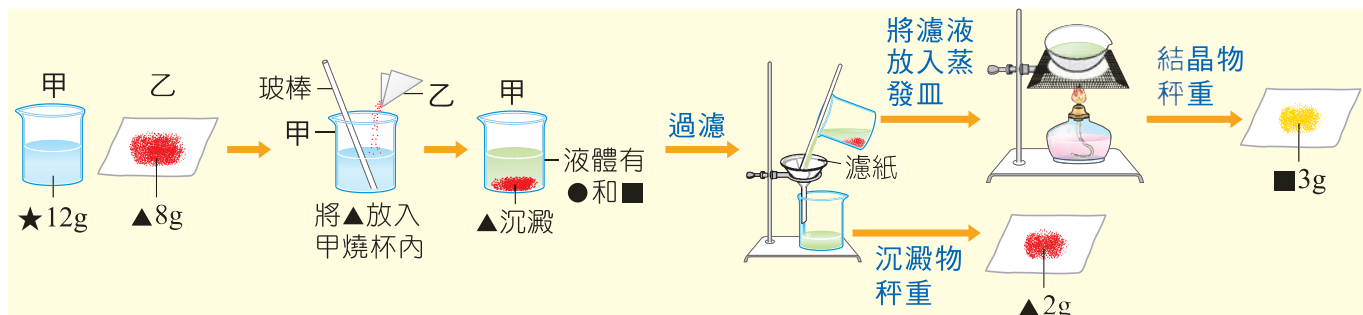


- (C) 2. 在一個真空的密閉容器中放入甲、乙、丙、丁四種物質，於適當的條件下使其充分反應，經過一段時間後，測得相關資料如右表所示。關於此反應的敘述，下列何者最合理？

物 質	甲	乙	丙	丁
反應前質量(公克)	6	1	2	32
反應後質量(公克)	?	25	2	14

2. (C) 甲和丁在反應後質量皆減少，可能為此反應的反應物。

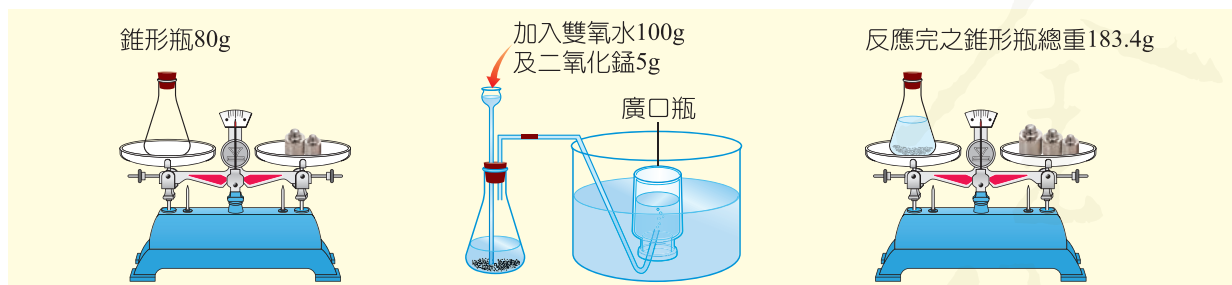
- (A) 反應後，甲的質量為 1 公克 (B) 乙和丁的質量變化量之比為 3:4
(C) 甲和丁可能是此化學反應的反應物 (D) 乙和丙可能是此化學反應的生成物
- (D) 3. 下圖為魔法師哈利波特進行魔法實驗的步驟圖，他取 12 公克的★與 8 公克的▲反應，
《優質題》其化學反應式為 $\star + 2\blacktriangle \rightarrow 3\bullet + \blacksquare$ ，試問反應後所產生的●為多少公克？



- (A) 5 (B) 7 (C) 11 (D) 15

3. 反應前後質量守恆， $12 + 8 = 2 + 3 + \bullet$ ， $\bullet = 15$ (g)

- (C) 4. 雙氧水加入二氧化錳可製得氧氣，反應式為 $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ，小美將實驗分成如下圖三步驟：



- (一) 用天平秤得空的錐形瓶質量為 80 公克；
(二) 裝入 3.4%、100 公克的雙氧水，以及 5 公克的二氧化錳，接著以排水集氣法，將反應生成的氧氣收集至廣口瓶；
(三) 待其完全反應後，用天平秤得此錐形瓶的總質量為 183.4 公克。
請問反應產生的氧氣為多少公克？

4. $(80 + 100 + 5) - 183.4 = 1.6$ (公克)

- (A) 0.4 (B) 0.8 (C) 1.6 (D) 3.2

- (D) 5. 已知甲、乙兩種物質反應，其反應式如下：



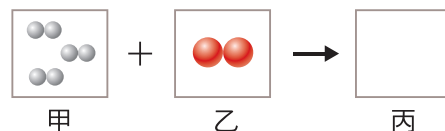
右表是甲和乙在密閉系統中反應的一組實驗數據，但實驗記錄後忘記於數據上標上藥品名稱，故不知道表中 X~Q 物質分別是上述的甲、乙、丙、丁、戊的哪一個。請試著判斷下列選項敘述何者正確？

物質	反應前質量 (g)	反應後質量 (g)
X	60	40
Y	0	50
Z	0	30
W	6	6
Q	60	0

- (A) Z 可能為戊 5. 化學反應前後，總質量守恆。Y、Z 質量增加，所以是產物(丙、丁)。(A) W 質量不變，所以是催化劑(戊)；(B) X、Q 質量減少，所以是反應物(甲、乙)，X 用量為 20 克；(C)(D) X、Q 反應時質量比 = 20 : 60 = 1 : 3 = 40 : 120，40 + 120 = 160 (克)
 (B) 乙可能是 X，其用量為 40 克
 (C) 若希望反應物全部反應完，應再加入 Q 物質 60 克
 (D) 若改取 120g 甲和 120g 乙進行上述反應，則最多可生成丙和丁共計 160 克

重點 2 化學反應式

- (B) 6. 如右圖所示，3 個甲分子與 1 個乙分子反應生成 2 個丙分子，甲、乙、丙為不同的純物質，則丙的分子式應為下列哪一項？(●表 A 原子，●表 B 原子)



- (A) AB₃ (B) A₃B (C) A₃B₂ (D) A₆B₂

6. 2 個丙分子總共有 6 個 A 原子和 2 個 B 原子，所以每個丙分子有 3 個 A 原子和 1 個 B 原子。

- (C) 7. 老師給俊傑一瓶重量百分率濃度 49% 的硫酸水溶液 (H₂SO₄)。經過俊傑測量後，此溶液質量 200 公克。老師請俊傑計算出溶液裡各物質的量，請問下列何者最不合理？(原子量：H=1，O=16，S=32)

- (A) 硫酸質量為 98 公克
 (B) H₂SO₄ 的莫耳數為 1 莫耳
 (C) 溶液中的硫原子莫耳數約為 2 莫耳
 (D) 溶液中的氫原子莫耳數約為 13.3 莫耳

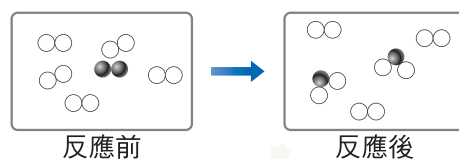
7. 硫酸水溶液所含硫酸質量為 $200 \times 49\% = 98$ (g)，硫酸分子量 = 98， $\frac{98}{98} = 1$ (莫耳)，而溶液中的硫原子莫耳數也等於 1 莫耳，但溶液中的氫原子莫耳數 = 硫酸裡的氫原子莫耳數 + 水分子裡的氫原子莫耳數，故 H 原子 = $1 \times 2 + \frac{102}{18} \times 2 \approx 13.3$ (莫耳)

- (C) 8. 某金屬 M 的氧化物化學式為 M₂O₃，已知氧化物中金屬 M 和氧的質量比為 9 : 8，O 的原子量為 16，則 M 的原子量為多少？

- (A) 9 (B) 24 (C) 27 (D) 56

8. 化合物中，元素的質量比 = (所含的原子數 × 原子量) 的比。9 : 8 = (2 × M) : (3 × 16)，M = 27

- (A) 9. 右圖是某化學反應前後的粒子圖，請根據圖示判斷，參與反應的●和○分子個數比為何？



- (A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 3 (D) 3 : 1

9. 1 個●和 2 個○產生 2 個●○。

- (A) 10. 某物質的化學式為 M_xO_y，已知 1 莫耳的 M_xO_y 質量共 182 克，且 M 的原子量為 51，氧的原子量為 16，則此物質的化學式可能為何？

- (A) M₂O₅ (B) M₃O₄ (C) M₄O₂ (D) M₃O₃

10. 分子量 = 182，(A) M₂O₅ = 51 × 2 + 16 × 5 = 182，符合。

- (C) 11. 愚人金就是黃鐵礦 (Pyrite)，在希臘語是火的意思，因用硬物去敲擊黃鐵礦會產生火花，故取名。它的顏色偏金色，所以常常會被誤認成黃金。用鐵鎚可以敲碎黃鐵礦，而無法敲碎黃金，因為黃金的延展性是金屬中最好的。黃鐵礦主要成分是二硫化亞鐵 (FeS₂)，請問在黃鐵礦中含鐵的重量百分率約為多少%？(原子量：Fe = 56，S = 32)

- (A) 35.4 (B) 39.7% (C) 46.7% (D) 51.3%

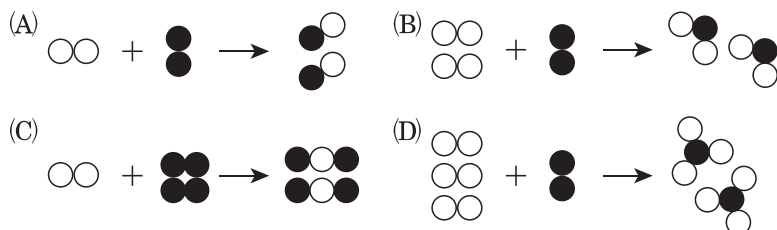
11. FeS₂ 分子量 = 56 + 32 × 2 = 120， $56 \div 120 \times 100\% \approx 46.7\%$

- (C) 12. 現代人常手拿一杯咖啡提神，咖啡內含有咖啡因，是一種中樞神經興奮劑，能暫時驅走睡意，並恢復精神，但也有一定的成癮性。咖啡因的化學式為 C₈H₁₀N₄O₂，取 2 莫耳的「咖啡因」，其質量為多少公克？(原子量：C = 12，H = 1，N = 14，O = 16)

- (A) 97 (B) 194 (C) 388 (D) 776

12. C₈H₁₀N₄O₂ 分子量 = 194，2 × 194 = 388 (公克)

- (A) 13. 雨天打雷時，因閃電給予之能量將空氣中的氮氣 (N_2) 轉變為氮的氧化物。已知 28 克之 N_2 與 32 克之 O_2 反應產生 60 克氮的氧化物 (N_xO_y)，且●與○分別代表氮原子與氧原子，哪一個圖形可以代表此化學反應？(原子量： $N=14$ ， $O=16$)



13. 1 莫耳氮 28 克，與 1 莫耳氧 32 克完全反應，得到 2 莫耳一氧化氮 60 克。係數比 = 莫耳數比， $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$

- (D) 14. 若 A、B 兩元素原子量為 14 和 16，且 A、B 兩元素可形成多種不同的化合物，這些化合物的分子量不可能為下列何者？

(A) 30 (B) 44 (C) 46 (D) 48

14. (A) $14+16=30$ ；(B) $14 \times 2 + 16 = 44$ ；(C) $14 + 16 \times 2 = 46$ ；(D) 48 不是 14、16 整數倍之和。

重點 3 氧化還原反應

- (A) 15. 生活中常見到許多氧化還原反應，但不是所有的化學反應都是氧化還原反應。下列何者不是氧化還原反應？

15. (A) 物理變化，不是氧化還原反應。

(A) 將衣服水洗後褪色 (B) 鐵製的腳踏車淋雨後生鏽
(C) 動物行呼吸作用 (D) 汽油燃料的燃燒

- (C) 16. 取 3 種金屬與其硫酸化合物交叉反應，若有反應產生變化，便以「○」表示，否則就以「×」表示，結果如右表所示，則 3 種金屬的活性大小為何？

Np44

	$Ag_2SO_4(aq)$	$NiSO_4(aq)$	$ZnSO_4(aq)$
Ag	—	×	×
Ni	○	—	×
Zn	○	○	—

16. 金屬活性大者能置換活性小的金屬硫酸化合物，因此活性： $Zn > Ni > Ag$

(A) $Ag > Ni > Zn$ (B) $Zn > Ag > Ni$ (C) $Zn > Ni > Ag$ (D) $Ni > Ag > Zn$

- (A) 17. 以鎂粉進行如下圖所示的實驗，在步驟四可觀察到瓶內溶液顏色為紅色。若改以硫粉進行相同步驟的實驗，加入的酸鹼指示劑也相同，則此實驗所加入酸鹼指示劑的種類，與步驟四觀察到的瓶內溶液顏色，可能為下列何者？

《實驗題》

步驟一

鎂粉

步驟二

置於廣口瓶內燃燒

步驟三

搖晃均勻使產物溶於水中

步驟四

酸鹼指示劑

觀察加入指示劑後的溶液顏色

(A) 酚酞指示劑，無色 (B) 酚酞指示劑，紅色
(C) 石蕊指示劑，藍色 (D) 石蕊指示劑，紅色

17. 氧化鎂溶於水是鹼性，酚酞指示劑呈現紅色；二氧化硫溶於水是酸性，酚酞指示劑呈現無色。

- (D) 18. 小雅為了判斷甲、乙、丙三種金屬的活性大小，進行以下實驗：

《實驗題》

實驗一：取甲和乙分別放入稀硫酸中，甲有一部分溶解並產生氫氣，乙沒有變化。

實驗二：取乙和丙分別放入硝酸銀溶液中，一段時間後，在丙的表面有銀析出，而乙沒有變化。

18. 活性大的金屬容易和酸反應，也可以使活性小的金屬離子還原析出。實驗一：甲 > 乙，實驗二：丙 > 乙。

根據以上實驗可得知甲、乙、丙三種金屬的活性大小，下列何者正確？

(A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 丙 > 乙 > 甲 (C) 乙 > 甲，且乙 > 丙 (D) 甲 > 乙，且丙 > 乙

- (C) 19. 將 X、Y、Z 三種金屬及其氧化物 XO、YO、ZO 兩兩混合，並隔絕空氣加熱，其反應結果如右表所示（○表示有反應，×表示沒反應），請問這三種金屬對氧的活性大小順序為何？

氧化物 金屬	XO	YO	ZO
X		×	○
Y	○		○
Z	×	×	

- (A) $X > Y > Z$ (B) $Y > Z > X$ (C) $Y > X > Z$ (D) $Z > X > Y$

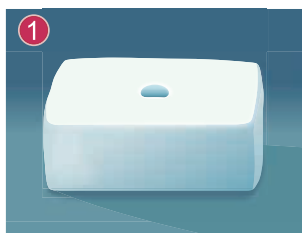
19. X 與 YO 不反應，活性： $Y > X$ ；X 與 ZO 可反應，活性： $X > Z$ ，所以活性： $Y > X > Z$

2 題組

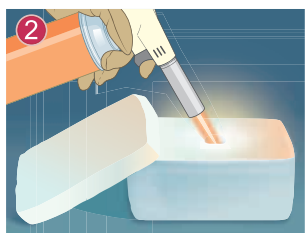
請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【實驗活動／鎂帶在乾冰中燃燒／科技教育議題】SDG 4 優質教育

阿道在 YouTube 影片中看到一位自稱林教授的人，將一捲鎂帶及若干鎂粉放入鑿洞的乾冰中後點燃，過程中可觀察到鎂帶持續在近密閉的乾冰中燃燒。燃燒停止後，打開乾冰，可見內有黑色固體，如下圖所示。



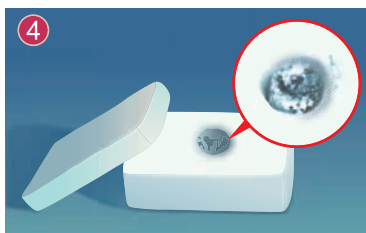
1 乾冰中央挖一個圓形孔洞，置入鎂帶及鎂粉



2 點燃鎂帶後蓋上乾冰



3 鎂在二氧化碳中燃燒，釋放出光能與熱能



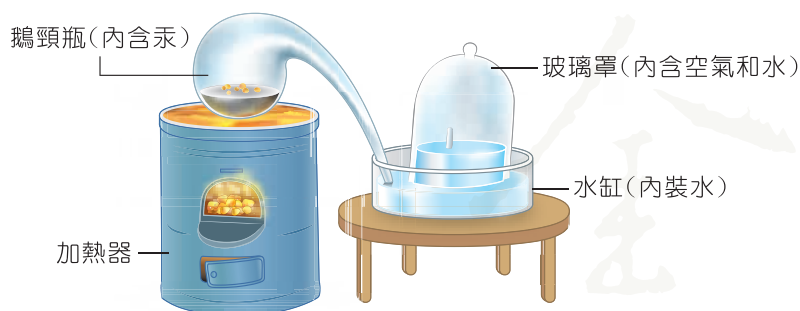
4 反應完成

- (A) 1. 請問根據所學，判斷以下同學的看法，哪一位是正確的？
- (A) 小弘：乾冰（二氧化碳）提供氧，故鎂粉能夠持續燃燒
- (B) 小瑩：鎂帶怎麼可能與乾冰（二氧化碳）發生化學變化？影片是騙人的！
- (C) 阿泉：乾冰（二氧化碳）氧化，變成黑色的碳！
- (D) 真真：鎂粉持續發生還原反應，過程放熱，維持高溫
1. $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{MgO} + \text{C}$ （黑色）。
(D) 鎂粉持續發生氧化反應，過程放熱，維持高溫。
- (C) 2. 阿道想模仿影片中的效果，因無法取得鎂帶，使用鋼絲絨代替。請判斷：當他將鋼絲絨點燃，放入乾冰中，會發生什麼？下列敘述何者最正確？
- (A) 鋼絲絨持續燃燒，模仿影片成功
- (B) 鋼絲絨會熄滅，因為鐵的活性大於碳
- (C) 鋼絲絨會熄滅，因為鐵的活性小於碳
- (D) 鋼絲絨會熄滅，因為乾冰溫度太低
2. 活性： $\text{Fe} < \text{C}$ ， $\text{Fe} + \text{CO}_2$ 不反應。

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／質量守恆／科技教育議題】SDG 4 優質教育

拉瓦節在一百多年前的完美實驗：在密閉的鵝頸瓶中置入 A 公克純汞，透過鵝頸與另外一個罩子連接，罩子中含有空氣與水，整個鵝頸瓶與罩子的連接裝置是密閉的（如右圖）。在鵝頸瓶下方進行加熱，反應期間，汞的表面會逐漸生成粉紅色的 X 物質，等到 12 天後，X 物質不再產生，X 物質的質量為 B 公克，若此時罩子內空氣的總質量減少 C 公克，而鵝頸瓶與罩子的總質量並沒有改變。



- (A) 3. 汞的加熱反應可用下面哪一個反應式表示？
- (A) $2\text{Hg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{HgO}$ (B) $\text{Hg} + \text{O} \rightarrow \text{HgO}$ (C) $\text{Hg} + 2\text{O} \rightarrow 2\text{HgO}$ (D) $\text{Hg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{HgO}$
3. 化學反應前後，原子種類與個數都不改變。 $2\text{Hg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{HgO}$
- (C) 4. 關於拉瓦節的實驗中，A、B、C 的關係為何？
- (A) $A = B + C$ (B) $A + B = C$ (C) $A + C = B$ (D) $A = B = C$
4. 化學反應前後，總質量不改變。

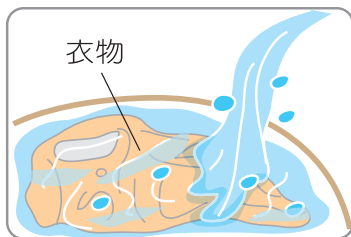
生活素養題

- (C) 1. 食物腐敗的原因之一是因為有氧氣存在而發生氧化反應，因此吸收密封食品包裝內的氧氣，可延長食品保存期限。把下列哪一種物質封入食品包裝中，可延長食品保存期限？
 (A) 二氧化錳 (B) 氫氧化鈉
 (C) 鐵粉 (D) 石灰粉
1. 只有(C) 鐵粉可以和氧反應；(B) 氫氧化鈉可以吸收二氧化碳；(D) 石灰粉可以吸水。
- (A) 2. 為了遏止酒駕對行人與其他駕駛的危害，以前警察進行路邊酒測臨檢，受檢者對著酒精測試器吹氣，瓶內裝有橙色的二鉻酸鉀 ($K_2Cr_2O_7$)、硫酸混合物溶液，其中還含少量硝酸銀 ($AgNO_3$)，當氣體進入儀器中，呼出氣體中的乙醇蒸氣在硝酸銀的催化下，和混合溶液發生化學反應，溶液從橙色逐漸變成綠色。呼出氣體中乙醇含量愈大，顏色轉變愈明顯，顏色變化的深淺能精確標示出呼氣中酒精的濃度。若上述酒測原理反應式如下：
 $x K_2Cr_2O_7 + 3CH_3CH_2OH + 8H_2SO_4 \rightarrow y CH_3COOH + 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 11H_2O$
 則 $x + y = ?$
 (A) 5 (B) 6
 (C) 7 (D) 8
2. $2K_2Cr_2O_7 + 3CH_3CH_2OH + 8H_2SO_4 \rightarrow 3CH_3COOH + 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 11H_2O$

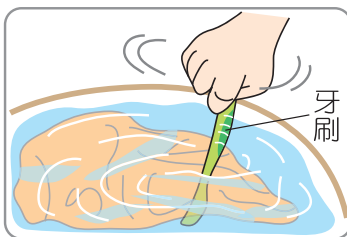
請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【漂白劑／環境教育議題】 SDG 6 潔淨水與衛生

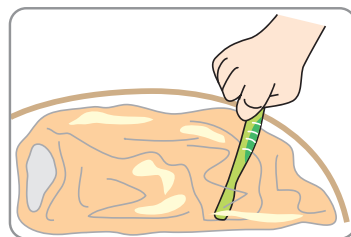
漂白劑是指可經由氧化還原反應，將有色分子反應成無色分子，來將顏色去除或變淡，以達到漂白物品的功用。日常生活中接觸到的漂白劑通常分為兩類—含氯漂白劑及含氧漂白劑，含氯漂白劑含次氯酸鈉，而含氧漂白劑則含有雙氧水。含氯漂白劑通常會與洗衣粉一起使用，家庭主婦亦會用它作為消毒劑。下圖為某品牌含氯漂白粉的使用說明：



1. 將 50 度的溫熱水倒入水盆中，水量要能蓋過衣物。



2. 倒入含氯漂白粉，拿牙刷柄攪拌均勻，實際用量請參閱使用說明。



3. 將衣服泡水中 40 分鐘，浸泡 40 分鐘後撈起來，獨自丟洗衣機洗滌。

- (D) 3. 關於上圖中，如果阿明淡藍色的牛仔褲利用漂白粉清洗後褪色，則可知下列何者正確？

	牛仔褲褪色	漂白粉發生的反應
(A)	物理變化	氧化反應
(B)	化學變化	氧化反應
(C)	物理變化	還原反應
(D)	化學變化	還原反應

3. 染料與漂白水產生化學變化而變色。

- (B) 4. 報載某游泳池的糊塗員工，把一桶漂白水與鹽酸混合後，用來清洗游泳池的廁所，結果產生有毒的氯氣，造成泳客中毒送醫。請問這裡的漂白水是下列哪一種？
 (A) 雙氧水 (B) 次氯酸鈉
 (C) 二氧化硫 (D) 臭氧
4. 次氯酸鈉與鹽酸反應產生氯氣。